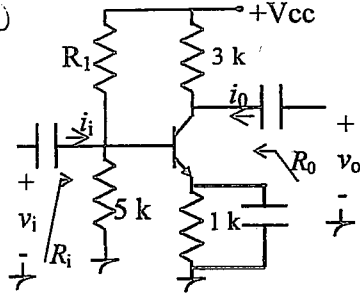


Adı Soyadı:

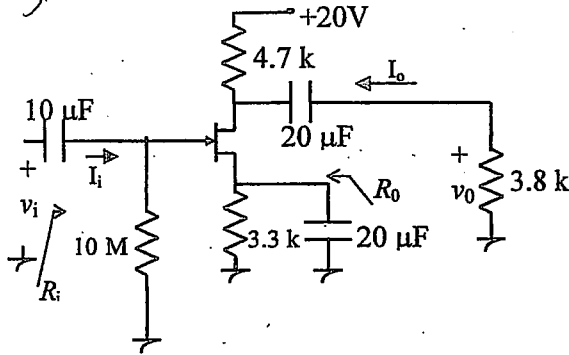
S.1-

30

 $h_{fe} = \beta = 100$, $V_{BE} = 0.7V$, $V_{cc} = 16V$ ise+ a) ideal bir çalışma noktası için R_1 ne olmalıdır?b) $R_1 = 22k\Omega$ için $r_e = ?$. r_e modelini kullanarak devrenin AC eşdeğerini çiziniz.c) $R_i = ?$, $R_o = ?$ d) $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$ e) $A_i = \frac{i_o}{i_i} = ?$

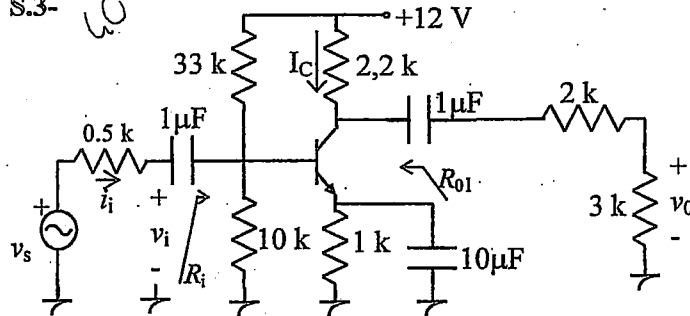
S.2-

30

 $g_m = 2.8 \text{ mS}$ ve $r_o = 10k\Omega$ olduğuna göre,+ a) $R_i = ?$ ve $R_o = ?$ + b) $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$ + c) $A_i = \frac{I_o}{I_i} = ?$ + d) v_i , tepe değeri 1mV olan bir sinüs ise v_o dalga şeklini ölçekli olarak çiziniz.

S.3-

30

 $h_{fe} = \beta_{ac} = 150$, $h_{ie} = 1857 \Omega$

+ a) Devrenin eşdeğer devre modelini çiziniz.

+ b) $R_i = ?$, $R_{o1} = ?$ $R_{o2} = ?$ + c) $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$ + d) $A_{v_s} = \frac{v_o}{v_s} = ?$ Not: Sınav süresi 90 dakikadır. Başarılar dileriz.
Prof. Dr. Saadetdin HERDEM

Yrd.Doç.Dr.Seral ÖZŞEN